

## Code de compression

**Exercice 1** On rappelle que les nombres de Fibonacci sont définis par :  
 $F_1 = 1$ ,  $F_2 = 1$  et  $F_{k+2} = F_{k+1} + F_k$  pour  $k \geq 0$ .

**Question 1.** Montrer que, pour  $i \geq 2$ ,  $F_1 + F_2 + \dots + F_i = F_{i+2} - 1$ .

**Question 2.** Construire un arbre de Huffman pour l'ensemble de fréquences ci-dessous, basées sur les huit premiers nombres de Fibonacci :

$$a : 1 \quad b : 1 \quad c : 2 \quad d : 3 \quad e : 5 \quad f : 8 \quad g : 13 \quad h : 21$$

Donner le codage de chacun des caractères.

**Question 3.** Généraliser la construction précédente lorsque les fréquences sont les  $n$  premiers nombres de Fibonacci. Justifier la réponse donnée.

**Exercice 2** On travaille sur un alphabet de 2 symboles,  $a$  et  $b$ . On initialise le codage avec  $a \rightarrow 1$  (le symbole  $a$  est rangé à l'adresse 1 dans la table) et  $b \rightarrow 2$ . On suppose que la taille de la table est 8. On se propose d'encoder le texte suivant avec l'algorithme LZW

$$aaabbbbaabaabaabbaabbaaab$$

**Question 1.** Décrire la phase adaptative (jusqu'à ce que la table soit remplie) et la phase stationnaire.

**Question 2.** Dessiner l'arbre digital obtenu par ce codage. Quel est l'utilité de l'arbre en complément de la table ?

**Question 3.** Donner le codage obtenu et expliciter le décodage, qui permet de retrouver le texte de départ.